OVERNET.

2025 WPC

SQL Server 2025 amministrazione e prestazioni

Gianluca Hotz
Presidente
ugiss.org

Bio

- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Consulente Indipendente
  - 30 anni con SQL Server (dalla versione 4.21 nel 1996)
  - «Database modeling & development, sizing & administration, modernization (upgrades & migrations), performance tuning, security»
- YNAP SQL Server DBA Team (part-time)
- «Community»
  - 25+ anni Microsoft MVP SQL Server/Data Platform (dal 1998)
  - «VMware Experts SQL Server»
  - Fondatore e presidente UGISS (ex «PASS Chapter»)

©2025 WPC. All rights reserved.

1. Amministrazione
   - Edizioni e funzionalità
   - Configurazione e diagnostica
   - Alta disponibilità e «Disaster Recovery»
   - Backups
2. Prestazioni
   - «Optimized Locking»
   - «Intelligent Query Processing Next Gen»
   - Varie

©2025 WPC. All rights reserved.

SQL Server 2005

Amministrazione

©2025 WPC. All rights reserved.

Edizioni SQL Server 2005

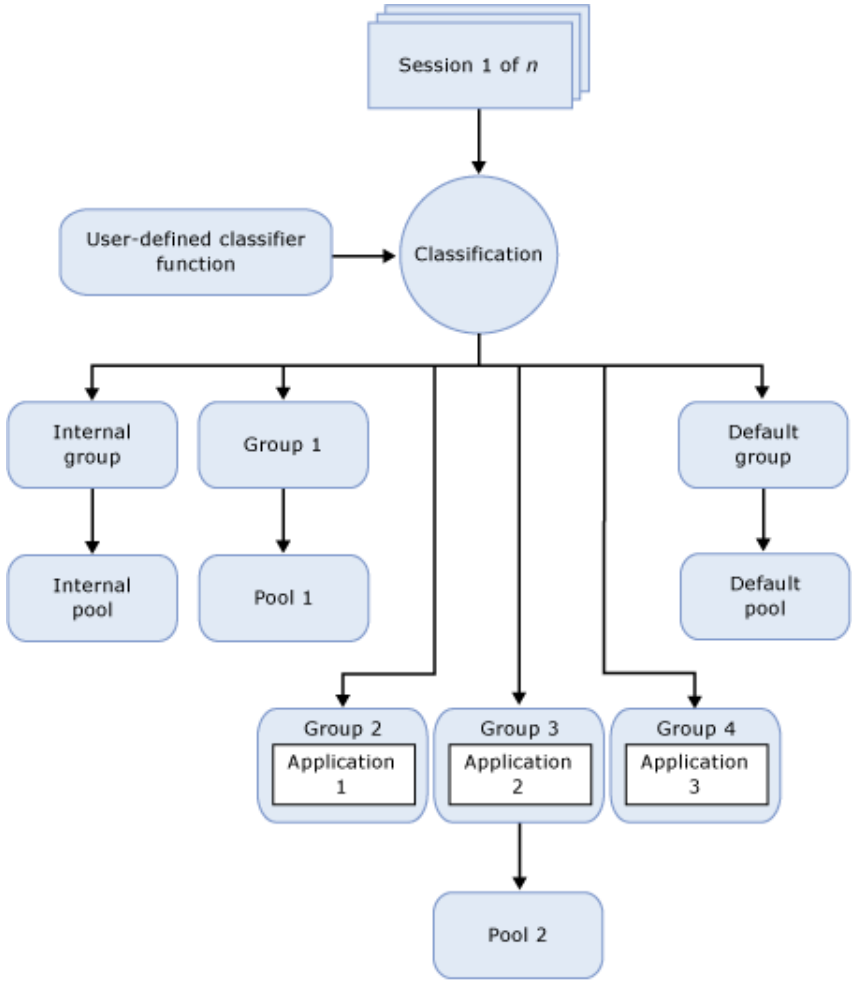
- Express
  - Dimensione massima database: 50GB!
- Developer
  - Versione Enterprise e Standard (finalmente!)
- Standard
  - Engine fino a 4 socket o 32 core (da 24) e 256GB di RAM
  - SSAS fino a 4 socket o 32 core (da 16)
  - Resource Governor!

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2025

©2025 WPC. All rights reserved.

Resource Governor

- Classificazione
  - Tramite T-SQL UDF
  - Altrimenti -> default Group/Pool
- Associazione carico lavoro/Group
  - Personalizzato
  - «Default»
  - «Internal»
- Limitazione uso risorse via Pool
  - CPU, memoria (!), disco
  - Novità 2025: uso tempdb



©2025 WPC. All rights reserved.

Configurazione

- Rimozione completa «In-Memory OLTP» (!!!)
  - «Container» e «Filegroup»
- Servizi PolyBase non più necessari per supporto nativo
  - Storage: Azure Blob Storage, S3, Azure Data Lake Storage Gen2
  - File: CSV, Parquet, Delta (1.0)
  - Supporto nativo già in SQL 2022 ma servizi vanno comunque installati

©2025 WPC. All rights reserved.

Diagnostica

- Extended Event a tempo limitato
  - CREATE/ALTER EVENT SESSION … MAX_DURATION = <time duration>|UNLIMITED
- Troubleshooting problemi memoria
  - Simile a «ring buffer» sys.dm_os_memory_health_history
  - Fotografia stato e «memory clerks» ogni 15 secondi per un massimo di 256

©2025 WPC. All rights reserved.

AlwaysOn Availability Groups (Failover)

- «Fast Failover»
  - Configurazione (PowerShell) numero tentativi di ripristinare risorsa fallita
  - default 1, portare a 0 per failover immediato
- Ripristino stato «Resolving» più affidabile
  - Casi rari dove rimane «Not Synchronizing» es. riavvio di tutti i nodi, perdita Quorum
- Migliorata diagnostica «Health Check» con «timeout»
  - Registrazione utilizzo CPU/memoria e latenza lettura/scrittura dischi su log del cluster

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-2025#availability-and-disaster-recovery

©2025 WPC. All rights reserved.

AlwaysOn Availability Groups (Tuning)

- «Asynchronous page request dispatching»
  - Obbiettivo: ridurre attività «undo-of-redo» per arrivare a punto comune di «recovery»
- «Communication control flow»
  - Configurazione «max ucs send boxcars» («sp_configure» o «registry»)
- «Group commit»
  - Configurazione «availability group commit time» (default 10ms)
  - Attesa accumulo molteplici «commit» nei «log block» prima di spedirli
- ALTER AVAILABILITY GROUP
  - REMOVE IP
  - READ_ONLY_ROUTING_URL|READ_WRITE_ROUTING_URL = **NONE**

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-2025#availability-and-disaster-recovery

©2025 WPC. All rights reserved.

AlwaysOn Availability Groups (DAG)

- Supporto per «Contained AG»… (master/msdb database)
- Sincronizzazione migliorata con replica «forwarder» in modalità asincrona

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-2025#availability-and-disaster-recovery

©2025 WPC. All rights reserved.

Supporto TLS 1.3 e TDS 8.0 per HADR

- Comunicazione WSFC e AlwaysOn Failover Cluster Instances (FCI)
  - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/networking/connect-with-strict-encryption?new-ag#connect-to-a-failover-cluster-instance
- Comunicazione WSFC e AlwaysOn Availability Groups (AG)
  - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/networking/connect-with-strict-encryption?new-ag#connect-to-an-always-on-availability-group
- Log Shipping
  - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/log-shipping/about-log-shipping-sql-server?#enforce-tls-13-encryption

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/networking/tds-8?#sql-server-2025-support

©2025 WPC. All rights reserved.

Backups

- Esteso supporto backup su repliche secondarie
  - FULL backup (prima supporto solo per COPY_ONLY) e DIFF (differenziale)
- Supporto per «Azure Immutable Storage»
  - Evita inizializzazione con zeri, utile contro «ransomware»
- Nuovo algoritmo di compressione ZSTD
  - Più veloce/efficace, benchmark interni 30-50% miglior compressione vs. MS_EXPRESS
  - BACKUP … WITH COMPRESSION (ALGORITHM = ZSTD, LEVEL = LOW|MEDIUM|HIGH)
  - sp_configure 'backup compression algorithm', 3 (bug RTM)

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-2025#availability-and-disaster-recovery

©2025 WPC. All rights reserved.

Supporto per TLS 1.3 e TDS 8.0

- SQL Server Agent
- sqlcmd utility
- bcp utility
- SQL Writer service
- SQL Server (CEIP)
- PolyBase
- Always On availability groups
- Always On FCI
- Linked servers

- Transactional replication
- Merge replication
- Peer-to-peer
- Snapshot replication
- Log shipping

- Attenzione ai «Breaking changes»

©2025 WPC. All rights reserved.

Supporto ENTRA e Managed Identities

- Abilitato tramite connessione ad «Azure Arc»
  - Alternativa senza
    - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/authentication-access/microsoft-entra-authentication-sql-server-enable-without-arc
- Connessioni «Inbound»
  - già disponibili in 2022 con «App Registration» sotituite da «Managed Identities»
- Connessioni «Outbound»
  - es. «Backup to URL», connessioni EKM con «Azure Key Vault»

©2025 WPC. All rights reserved.

Miglioramenti Cache Sicurezza

- La famosa «TokenAndPermUserStore»
  - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security-cache
- Diversi scenari possono invalidare l'intera cache
  - Causa un costosa ricostruzione a livello di istanza
  - Tra questi scenari modifiche ai permessi dei login
  - SQL Server 2025 in questo scenario, invalida solo le «entry» di quel login

©2025 WPC. All rights reserved.

SQL Server 2005

Prestazioni

©2025 WPC. All rights reserved.

«Optimized Locking»

- Grandi transazioni
  - Riduce numero di lock usati (di conseguenza la memoria)
  - Aumenta concorrenza evitando «lock escalation»
- «Transaction ID (TID) locking»
  - Richiede attivazione «Accelerated Database Recovery» a livello di database
  - ALTER DATABASE … SET OPTIMIZED_LOCKING = ON
  - Default non attivo su SQL Server 2025, attivo su Azure SQL Database
- «Lock After Qualification (LAQ)»
  - Richiede attivazione «Read Committed Snapshot Isolation»
  - e «Transaction ID (TID) locking»

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/optimized-locking

©2025 WPC. All rights reserved.

Demo

- «Optimized Locking»

©2025 WPC. All rights reserved.

Operazioni DML senza «TID Locking»

- Qualificano righe prima di modificarle
  - Acquisizione di «U-Lock» per la qualifica delle righe
  - conversione in «X-Lock» per righe qualificate, mantenuti fino a fine transazione
- Situazioni di blocco comuni
  - Di acquisizione (WAIT) «U-Lock»
    - qualcuno sta mantenendo un «U-Lock» acquisito per qualifica
    - qualcuno sta mantenendo un «X-Lock» acquisito per modifica
  - Di conversione (CNVT) da «U-Lock» a «X-Lock»
    - qualcuno mantenendo un «S-Lock» acquisito per lettura

©2025 WPC. All rights reserved.

«Transaction ID (TID) locking»

- Con «ADR» ogni riga marchiata con TID transazione che l'ha modificata
- Lock di tipo «XACT» acquisti su TID di modifica non su chiavi (o RID) righe
  - transazione che aggiorna mantiene solo «X-lock» su TID
  - altre transazioni aspettano con «S-lock» su TID + riga per leggere/modificare
- Qualifica delle righe avviene senza «U-Lock»
  - Lettura per qualifica eventualmente si blocca con «S-lock» su TID + riga
  - Altrimenti modifica immediata acquisendo comunque «X-lock» su pagina/riga
    - solo per durata della modifica, rilasciati immediatamente
    - rimane «X-Lock» su TID fino a fine transazione
    - evita «lock escalation» a livello di tabella e risparmia memoria lock
  - Rimane fondamentalmente approccio pessimistico («writer-block-reader»)

©2025 WPC. All rights reserved.

«Lock After Qualification (LAQ)»

- RCSI approccio ottimistico: valutazione del predicato senza lock
- Qualifica delle righe con lettura ultimo valore confermato
  - Riga non qualificata passa alla prossima (nessun lock richiesto)
  - Riga qualificata viene aggiornata
    - se altra transazione ha «X-Lock» su TID riga, aspetta con logica «S-Lock» TID + riga
      - quando lock rilasciato, riga viene riqualificata perché predicato potrebbe non valere più
      - se ancora qualificata, viene modificata altrimenti si passa alla prossima
    - modifica acquisendo comunque «X-lock» su pagina/riga
      - solo per durata della modifica, rilasciati immediatamente
      - rimane «X-Lock» su TID fino a fine transazione
- Meccanismo di «feedback» riqualifica troppo onerosa
  - basato su piani esecuzione (cache/Query Store)
  - Abilita/disabilita LAQ

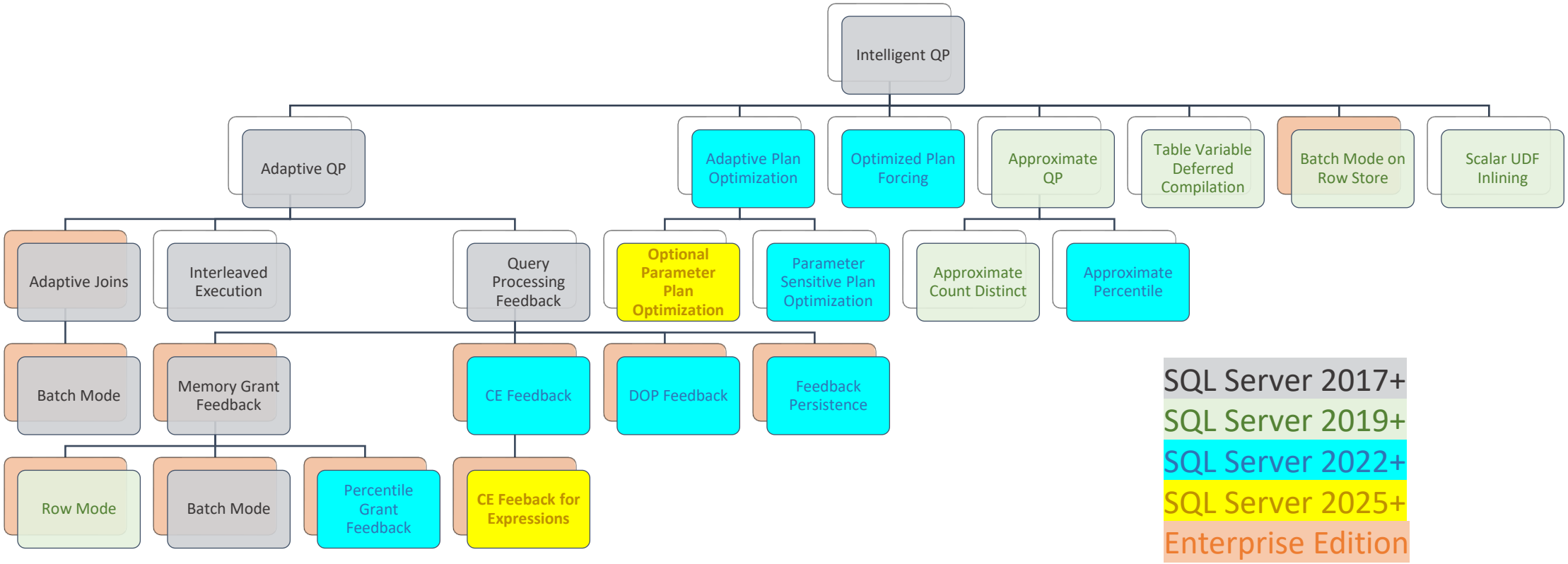
©2025 WPC. All rights reserved.

Articoli «Optimized Locking»

- Serie di Sergio Govoni in italiano
  - SQL Server 2025 Optimized Locking
    - https://www.ugiss.org/2025/07/07/sql-server-2025-optimized-locking
  - SQL Server 2025 Optimized Locking Internals: Gestione dei lock in aggiornamenti concorrenti
    - https://www.ugiss.org/2025/10/29/sql-server-2025-optimized-locking-internals-gestione-dei-lock-in-aggiornamenti-concorrenti
  - SQL Server 2025 Optimized Locking: TID internals
    - https://www.ugiss.org/2025/11/14/sql-server-2025-optimized-locking-tid-internals
- Introducing optimized locking v2
  - https://techcommunity.microsoft.com/blog/sqlserver/introducing-optimized-locking-v2/4468745

©2025 WPC. All rights reserved.

Intelligent Query Processing Next Gen



©2025 WPC. All rights reserved.

«CE Feedback for Expressions»

- Evoluzione funzionalità «CE Feedback»
  - Analizza query con stime errate di intere query e valuta diversi modelli
  - Se modello diverso più efficace, aggiunge «Query Store Hint»
  - Correzione vale solo per quella query
- Estensione alle espressioni
  - Analizza stime errate per singole espressioni (filtri/join)
  - Correzione applicata a più query
- «Database Scoped Configuration»
  - A partire da livello di compatibilità 160 (ma in 2022 non c'è)

©2025 WPC. All rights reserved.

«Optional parameter plan optimization (OPPO)»

- Evoluzione funzionalità «Parameter Sensitive Plan(PSP)»
  - Problema «parameter sniffing» con distribuzione sbilanciata valori parametri
  - Piano «dispatcher» per varianti di piano
- Estensione a «parameter sniffing» con parametri opzionali
  - Pattern tipico WHERE col = @p OR @p IS NULL
  - Es. genera un piano con «Seek» e uno con «Scan»
- «Database Scoped Configuration»
  - A partire da livello di compatibilità 170

©2025 WPC. All rights reserved.

Varie IQP SQL Server 2025

- Funzionalità attive di default in IQP SQL Server 2025
  - «Degree of parallelism (DOP) feedback»
  - «Query Store» per repliche secondarie in sola lettura
- «ABORT_QUERY_EXECUTION Query Hint»
  - Previene esecuzione query es. applicazione non modificabile in breve tempo
  - Da usare come «Query Store Hint»

©2025 WPC. All rights reserved.

Demo

- «ABORT_QUERY_EXECUTION Query Hint»

©2025 WPC. All rights reserved.

«Optimized sp_execute_sql»

- Previene «compilation storm»
  - elevato numero di query compilato simultaneamente
  - Invocazioni identiche stesso batch compilate in parallelo salvano più copie del piano
- Database Scoped Configuration
  - Serializza tramite lock di compilazione batch identici al netto dei parametri
  - Prima compilazione va in cache, altre la riutilizzano

©2025 WPC. All rights reserved.

Tempdb

- Controllo spazio **tempdb** con «Resource Governor»
  - GROUP_MAX_TEMPDB_DATA_MB
  - GROUP_MAX_TEMPDB_DATA_PERCENT
  - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/resource-governor/tempdb-space-resource-governance
- «Accellerated Database Recovery» per tempdb
  - Troncamento T-Log più aggressivo e «rollback istantaneo», no «Recovery» più veloce
  - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/accelerated-database-recovery-concepts?#adr-improvements-in-sql-server-2025
- Supporto per **tempdb** su **tmpfs** versione Linux
  - «tempdb in RAM»
  - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-tmpfs-tempdb

©2025 WPC. All rights reserved.

«Columstore»

- Indici «non-clustered» posso essere ordinati
- Indici ordinati possono essere creati/ricreati ONLINE
  - Utilizza tempdb e deve essere specificato MAXDOP = 1
- Operazioni «shrink» migliorate
  - Pagine LOB possono essere spostate
  - Es. varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max)

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/indexes/columnstore-indexes-what-s-new?#sql-server-2025-17x

©2025 WPC. All rights reserved.

Altri miglioramenti

- «Adaptive shallow cleanup» migliora «autocleanup» di «Change Tracking»
  - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/track-changes/about-change-tracking-sql-server?#sql-server-2025-changes
- Statistiche persistenti per repliche secondarie in sola lettura
  - In precedenza usavano tempdb ora Query Store
  - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/persisted-stats-secondary-replicas

©2025 WPC. All rights reserved.

Thanks! Call to action

Check out our blogs
aka.ms/sqlserver2025blog

Download it today
aka.ms/getsqlserver

Read the docs
aka.ms/sqlserver2025docs

Get the decks
aka.ms/sqlserver2025decks

Get the demos
aka.ms/sqlserver2025demos

Give us your feedback
aka.ms/sqlfeedback
aka.ms/ssms-feedback

Learn from our videos
aka.ms/Build/sql2025mechanics
aka.ms/SQL2025videos

Take the Learn challenge
aka.ms/SS25LearnChallenge

Get SSMS 22
aka.ms/ssms

©2025 WPC. All rights reserved.